

第 10 章 辐射及日照时数的测量

10.1 辐射量、收支与测量原理

定义 10.1: 辐射测量中的几个量

辐射能量单位为 J；辐射通量是单位时间通过的能量，单位为 W；辐照度是单位受照面积接收的通量，单位为 W m^{-2} 。辐亮度还描述方向分布，单位为 $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$ 。

方向与平面法线夹角为 θ 时，辐照度由辐亮度 L 积分得到：

$$E = \int_{\Omega} L(\theta, \phi) \cos \theta \, d\Omega.$$

半球各向同性时 $E = \pi L$ ；时间积分 $H = \int E \, dt$ 是辐射曝辐量，单位 J m^{-2} ，与瞬时辐照度不同。

短波、长波与净辐射

以 S 表示太阳直接法向辐照度，太阳高度角为 h ， D 为水平面散射辐照度：

方程 10.1: 水平面辐射收支

$$\begin{aligned} S_h &= S \sin h, & G &= S_h + D, \\ \alpha &= \frac{K_{\uparrow}}{K_{\downarrow}}, & R_n &= K_{\downarrow} - K_{\uparrow} + L_{\downarrow} - L_{\uparrow}. \end{aligned}$$

K, L 分别代表短波与长波，箭头给出传输方向；约定向下为净收入。反照率 α 的比较应使用匹配的空间范围与时间，弱辐射时比值不稳定。

热电转换与绝对测量

黑色吸收面把辐射能转为热能，温差电堆产生电势，再通过标定换算辐照度。若灵敏度 $s = U/E$ ，则 $E = U/s$ ；若采用换算系数 $k = E/U$ ，则 $E = kU$ ，二者互为倒数。

电补偿绝对测量以已知电功率替代被吸收辐射。理想平衡可写为

$$\alpha_a A E = I^2 R,$$

α_a 为吸收率， A 为有效面积。实际要考虑热损失、遮光切换和受热均匀性；“绝对”不意味着没有误差。

10.2 直接、总辐射与散射辐射

直接辐射表

限定视场的进光筒对准太阳，使接收面近似垂直于太阳光。吸收面受热 → 温差电堆输出 → 检定关系换算直接法向辐照度。

- 必须跟踪太阳；失准会截去太阳圆面辐射，产生偏低读数。
- 仪器有限视场一般还接收部分日周散射辐射，视场不同的仪器可能出现系统差别。
- 埃斯屈朗等补偿式仪器通过电热与辐射热比较建立基准；常用相对测量仪需向基准传递量值。

总辐射表

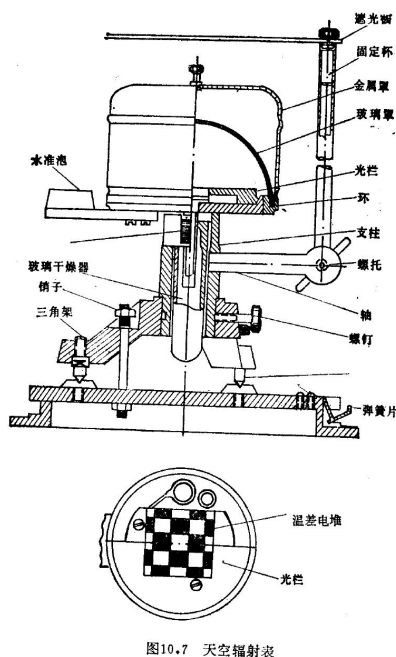


图10.7 天空辐射表

图 10.1: 典型总辐射表的罩体、接收面与热电堆（教材第 269 页）

水平接收面面向天空半球，测量 $G = S \sin h + D$ 。热电型通常包括黑色接收面、温差电堆、玻璃罩、底座和调平装置。

- 玻璃罩透过相应太阳短波，减少风和降水直接影响；其透射率随波长与入射角改变，不能把它视为对所有辐射完全透明。
- 余弦响应：理想接收器对同一束光应按入射角余弦响应。太阳很低时，罩体与吸收面造成的偏差更突出。
- 调平误差改变直射光投影；罩内外温差可能产生热零点偏移，结露、霜、灰尘会改变透射率。

散射辐射测量

给总辐射表加遮光环、遮光球等，挡住太阳直射部分。此时仪器主要接收散射辐射，但遮挡物也挡去一部分天空散射，因此

$$D = D_{\text{measured}} + D_{\text{blocked}}.$$

遮光环覆盖天空范围较大，需按几何与天空亮度分布订正；遮光球范围较小，仍非严格零遮挡误差。随着太阳位置变化，要调整遮光装置或跟踪。若天空辐亮度各向同性，被遮天空的投影比例为

$$f_b = \frac{1}{\pi} \int_{\Omega_b} \cos \theta \, d\Omega, \quad D = \frac{D_{\text{measured}}}{1 - f_b}.$$

实际云分布、日周增亮和气溶胶使各向同性近似不完全成立，因此纯几何订正后仍可有偏差。

性质 10.1: 交叉核验

同步、同地、同一水平面条件下， $G \simeq S \sin h + D$ 可用于检查异常。若偏差很大，应先核对直接法向与水平分量、时间同步、仪器水平、跟踪和遮挡订正。

观测注意

保持接收视野开阔，避免建筑及支架遮挡，及时清洁；记录检定系数及其单位。电压变大不一定完全来自辐射增强，也可能是热偏移或电路零漂。

10.3 长波辐射与全波净辐射

大气逆辐射的测量

长波辐射表以窗口滤去主要短波，通过热电堆测净热交换。接收面同时吸收外来长波、向外发射自身长波，因此只读热电堆信号不能直接得到 $L_{\downarrow}$ 。

理想黑体接收面温度为 T_b ，标定灵敏度为 s 时，可示意写为

方程 10.2: 由净长波恢复入射长波

$$L_{\downarrow} \simeq \frac{U}{s} + \sigma_{SB} T_b^4.$$

T_b 用 K， σ_{SB} 为斯忒藩-玻尔兹曼常数。真实仪器还要处理发射率、窗口透射、罩体自身辐射和温差补偿；公式中的自身辐射不能误写成未知地面上行长波。

净全辐射表

上下两个接收面分别面向天空与地面，利用二者吸收辐射的差形成温差，再换算净辐射 R_n 。也可分别测量四个分量后相加减。

- 上下面应具有匹配的响应，且下方视场有代表性；支架和人影会扰动观测。
- 防风罩减少对流换热，但罩材料须兼顾短波和长波透射，且受凝露、老化影响。
- 无罩结构需特别关注风速对热平衡的影响；两面热性质不一致会产生偏差。

10.4 日照时数及日照计

定义 10.2: 日照时数

日照时数是指定时段内太阳直接辐射达到规定阈值的累计时间。它不是天空明亮的时间，也不是总辐射非零的时间。

用阈值 S_* 表示，可写

$$n = \int \mathbf{1}\{S(t) > S_*\} dt.$$

教材讨论的阈值为直接法向辐照度约 120 W m^{-2} ；比较不同原理的日照计时，要关注其实际有效阈值及观测规则。

可照时数与日照百分率

在忽略地形遮挡、折射及太阳圆面大小的几何模型中，纬度 φ 、太阳赤纬 δ 对应的日落时角

$$\omega_s = \arccos(-\tan \varphi \tan \delta), \quad N = \frac{24}{\pi} \omega_s, \quad f_n = 100 \frac{n}{N} (\%).$$

ω_s 用弧度， N 单位 h。极昼取 $N = 24$ ，极夜取 $N = 0$ ；极夜时百分率不能直接除以零。实地可照时间还受地形遮挡影响。

三类记录方法

日照计	原理	主要误差
聚焦烧痕式	玻璃球聚焦太阳光，在记录纸上留下烧痕	纸张、潮湿、露霜影响阈值；间歇日照可使烧痕扩展
乔丹式	太阳光经小孔照射感光纸，形成随时间移动的迹线	感光材料、显影、安装与判读影响
电测式	光电或热电信号识别直接辐射条件，累计达阈值时间	灵敏度、光谱响应、阈值和遮挡状态需检定

日照计要按纬度、季节和方位正确安装，记录纸应匹配日期。由日照时数估计辐射量只能是经验关系；相同日照时数可以对应不同辐射能量。